Řešení úloh školního kola 67. ročníku Fyzikální olympiády ve školním roce 2025/2026

Kategorie G – Archimédiáda

FO67G1-1: Cesta na sraz *J. Thomas*

a) Označme vzdálenost Sokolov – Karlovy Vary $s_1 = 20\,\mathrm{km}$, vzdálenost Sokolov – Praha $s_{\mathrm{SP}} = 156\,\mathrm{km}$ a Karlovy Vary – Praha $s_2 = s_{\mathrm{SP}} - s_1 = 156\,\mathrm{km} - 20\,\mathrm{km} = 136\,\mathrm{km}$. Pro dobu jízdy autobusu ze Sokolova do Karlových Varů dostáváme

$$t_1 = 7{:}50 - 7{:}25 = 25\,\mathrm{min} = \frac{5}{12}\,\mathrm{h} \doteq 0{,}416\,7\,\mathrm{h},$$

pro dobu jízdy autobusu z Karlových Varů do Prahy pak (po 10 min stání v Karlových Varech)

$$t_2 = 10{:}00 - 8{:}00 = 2{,}0\,\mathrm{h} = 120\,\mathrm{min}.$$

Průměrné rychlosti pak vychází

$$v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{20\,\mathrm{km}}{\frac{5}{12}\,\mathrm{h}} = 48\,\mathrm{km/h} \qquad (\text{asi } 13\,\mathrm{m/s})$$

a

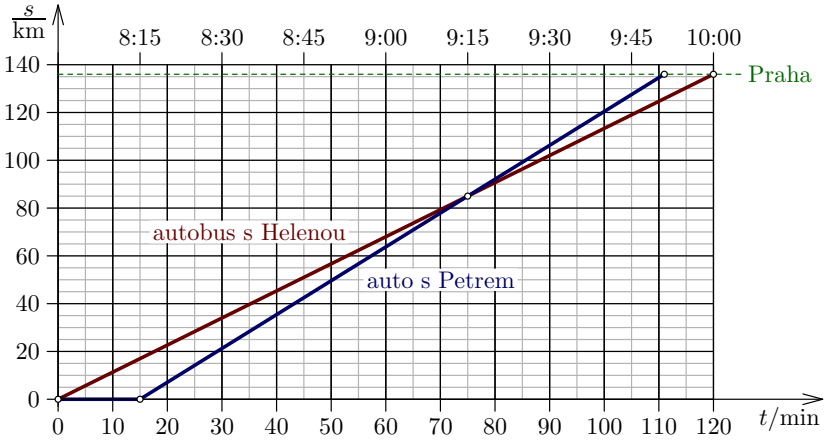
$$v_2 = \frac{s_2}{t_2} = \frac{136\,\mathrm{km}}{2{,}0\,\mathrm{h}} = 68\,\mathrm{km/h} \qquad (\text{asi } 19\,\mathrm{m/s}).$$ **2 body**

b) Petr ujede vzdálenost s_2 rychlostí $v_3 = 85\,\mathrm{km/h}$ za čas

$$t_3 = \frac{s_2}{v_3} = \frac{136\,\mathrm{km}}{85\,\mathrm{km/h}} \doteq 1{,}6\,\mathrm{h},$$

tj. za 1 h a 36 min, do Prahy přijede v $8{:}15 + 1{:}36 = 9{:}51$. **2 body**

c) Příklad grafu je na obr. 1. **3 body**



Obr. 1: K úloze FO67G1-1

d) Petr vyjel o $t_4 = 15\,\text{min} = \frac{1}{4}\,\text{h}$ později. Autobus za tuto dobu ujel vzdálenost $s_4 = v_2 t_4 = 68\,\text{km/h} \cdot \frac{1}{4}\,\text{h} = 17\,\text{km}$. Rychlost Petra je o $\Delta v = v_3 - v_2 = 85\,\text{km/h} - 65\,\text{km/h} = 17\,\text{km/h}$ vyšší, autobus dojede za čas

$$t_5 = \frac{s_4}{\Delta v} = \frac{17\,\text{km}}{17\,\text{km/h}} = 1{,}0\,\text{h} = 60\,\text{min},$$

tj. v čase $t = t_4 + t_5 = 15\,\text{min} + 60\,\text{min} = 75\,\text{min}$ po odjezdu autobusu. Za čas t_5 ujede z Karlových Varů vzdálenost

$$s_5 = v_3 t_5 = 85\,\text{km/h} \cdot 1{,}0\,\text{h} = 85\,\text{km}$$

a bude ve vzdálenosti $s_2 - s_5 = 136\,\text{km} - 85\,\text{km} = 51\,\text{km}$ od Prahy. **3 body**

Poznámka: Čas t, kdy Petr dojede autobus, lze vypočítat i jiným způsobem. Pokud např. využijeme podmínku, že autobus s Helenou i auto s Petrem musí být ve stejné vzdálenosti od Karlových Varů, můžeme psát

$$v_2 t = v_3 (t - t_4).$$

Pokud převedeme čas t_4 na hodiny ($t_4 = 15\,\text{min} = 0{,}25\,\text{h}$), dostáváme rovnici pro hledaný čas t ve tvaru

$$68\,\text{km/h} \cdot t = 85\,\text{km/h} \cdot (t - 0{,}25\,\text{h})$$

jejímž řešením je

$$t = 1{,}25\,\text{h} = 75\,\text{min}.$$

Čas lze získat i z úvahy, že pokud jede o 17 km/h větší rychlostí, přiblíží se za minutu k autobusu o $17/60\,\text{km} \doteq 0{,}283\,3\,\text{km}$. Tato vzdálenost se do 17 km vejde 60×. Při odečítání z grafu doporučujeme uznávat čas setkání v intervalu $\langle 72\,\text{min}; 78\,\text{min}\rangle$ od vyjetí autobusu a vzdálenost od Prahy v intervalu $\langle 48\,\text{km}; 54\,\text{km}\rangle$.

FO67G1-2: Posed *D. Kaštilová*

Označme hustotu smrkového dřeva $\varrho_1 = 500\,\text{kg/m}^3$, hustotu dubového dřeva $\varrho_2 = 850\,\text{kg/m}^3$, hmotnost střechy posedu $m_\text{S} = 6{,}0\,\text{kg}$ a hmotnost jedné lavičky $m_\text{L} = 2{,}8\,\text{kg}$.

a) Vypočítáme objem jedné smrkové desky

$$V_1 = 120\,\text{cm} \cdot 25\,\text{cm} \cdot 1{,}2\,\text{cm} = 3\,600\,\text{cm}^3 = 0{,}003\,6\,\text{m}^3.$$

a její hmotnost $m_1 = V_1 \varrho_1 = 500\,\text{kg/m}^3 \cdot 0{,}003\,6\,\text{m}^3 = 1{,}8\,\text{kg}$. Hmotnost 16 smrkových desek pak vychází $M_1 = 16 m_1 = 16 \cdot 1{,}8\,\text{kg} = 28{,}8\,\text{kg}$. **3 body**

Podobně určíme objem jedné dubové desky

$$V_2 = 120\,\text{cm} \cdot 20\,\text{cm} \cdot 2{,}5\,\text{cm} = 6\,000\,\text{cm}^3 = 0{,}006\,\text{m}^3$$

a její hmotnost $m_2 = V_2\varrho_2 = 0{,}006\,\mathrm{m}^3 \cdot 850\,\mathrm{kg/m}^3 = 5{,}1\,\mathrm{kg}$. Pro hmotnost 6 dubových desek pak dostáváme $M_2 = 6m_2 = 6 \cdot 5{,}1\,\mathrm{kg} = 30{,}6\,\mathrm{kg}$.
Z těchto výsledků pak určíme hmotnost celé budky posedu

$$m = M_1 + M_2 + m_\mathrm{S} + 3m_\mathrm{L} = 28{,}8\,\mathrm{kg} + 30{,}6\,\mathrm{kg} + 6{,}0\,\mathrm{kg} + 3 \cdot 2{,}8\,\mathrm{kg} = 73{,}8\,\mathrm{kg} \doteq 74\,\mathrm{kg}.$$

3 body

b) Označme plochu doteku jednoho kůlu s budkou $S = 144\,\mathrm{cm}^2 = 0{,}014\,4\,\mathrm{m}^2$. Díky své hmotnosti působí budka na všechny kůly tíhovou silou

$$F_\mathrm{G} = mg = 73{,}8\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}8\,\mathrm{N/kg} = 723{,}24\,\mathrm{N}.$$

Protože budka posedu stojí na 4 kůlech, tak na jeden kůl bude působit jen čtvrtinová síla $F_1 = F_\mathrm{G}/4 \doteq 180{,}81\,\mathrm{N}$ a tlak na jeden kůl bude

$$p_1 = \frac{F_1}{S_1} = \frac{180{,}81\,\mathrm{N}}{0{,}014\,4\,\mathrm{m}^2} \doteq 12\,556\,\mathrm{Pa} \doteq 13\,\mathrm{kPa}. \qquad \textbf{2 body}$$

c) Vypočítáme celkovou hmotnost budky posedu i se třemi kamarády

$$m_\mathrm{c} = 73{,}8\,\mathrm{kg} + 48\,\mathrm{kg} + 54\,\mathrm{kg} + 52\,\mathrm{kg} = 227{,}8\,\mathrm{kg}$$

a celkovou tíhovou sílu

$$F_\mathrm{Gc} = m_\mathrm{c}g = 227{,}8\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}8\,\mathrm{N/kg} = 2\,232{,}4\,\mathrm{N}.$$

Na jeden kůl bude působit síla $F_2 = F_\mathrm{Gc}/4 = 558{,}11\,\mathrm{N}$ a odpovídající tlak vychází

$$p_2 = \frac{F_2}{S_1} = \frac{558{,}11\,\mathrm{N}}{0{,}014\,4\,\mathrm{m}^2} \doteq 38\,758\,\mathrm{Pa} \doteq 39\,\mathrm{kPa}. \qquad \textbf{2 body}$$

FO67G1-3: Výroba zrcadel *J. Thomas*

a) Objem olova o hmotnosti $m_\mathrm{Pb} = 395\,\mathrm{g}$ a hustotě $\varrho_\mathrm{Pb} = 11{,}3\,\mathrm{g/cm}^3$ je

$$V_\mathrm{Pb} = \frac{m_\mathrm{Pb}}{\varrho_\mathrm{Pb}} = \frac{395\,\mathrm{g}}{11{,}3\,\mathrm{g/cm}^3} \doteq 34{,}956\,\mathrm{cm}^3, \qquad \textbf{2 body}$$

na objem hledaného kovu pak zbývá $V = 75\,\mathrm{cm}^3 - 34{,}956\,\mathrm{cm}^3 = 40{,}044\,\mathrm{cm}^3$. **1 bod**

Pro jeho hustotu pak z hmotnosti $m = 420\,\mathrm{g}$ dostáváme

$$\varrho = \frac{420\,\mathrm{g}}{40{,}044\,\mathrm{cm}^3} \doteq 10{,}488\,\mathrm{g/cm}^3 \doteq 10{,}5\,\mathrm{g/cm}^3.$$

V tabulkách nebo na internetu podle hustoty dohledáme, že hledaným kovem bude pravděpodobně stříbro. **3 body**

b) Odrazná vrstva jednoho zrcadla o tloušťce $d = 10\,\mu\text{m} = 0{,}001\,\text{cm}$, šířce $a = 32\,\text{cm}$ a délce $b = 48\,\text{cm}$ má objem

$$V_1 = abd = 32\,\text{cm} \cdot 48\,\text{cm} \cdot 0{,}001\,\text{cm} = 1{,}536\,\text{cm}^3. \qquad \textbf{2 body}$$

Máme-li k dispozici $V = 40{,}044\,\text{cm}^3$ stříbra, lze pokrýt povrch počtu

$$n = \frac{V}{V_1} = \frac{40{,}044\,\text{cm}^3}{1{,}536\,\text{cm}^3} \doteq 26{,}070 \doteq 26 \text{ zrcadel.} \qquad \textbf{2 body}$$

Poznámka: V části b) lze postupovat i jinou úvahou, např. určit plochu jednoho zrcadla $S_1 = 32\,\text{cm} \cdot 48\,\text{cm} = 1\,536\,\text{cm}^2$ a spočítat, na jakou plochu při tloušťce vrstvy $d = 0{,}001\,\text{cm}$ vystačí objem stříbra $V = 40{,}044\,\text{cm}^3$, jenž máme k dispozici, tj.

$$S = \frac{V}{d} = \frac{40{,}044\,\text{cm}^3}{0{,}001\,\text{cm}} = 40\,044\,\text{cm}^2.$$

Počet zrcadel, která lze pokrýt, pak získáme jako

$$n = \frac{S}{S_1} = \frac{40\,044\,\text{cm}^2}{1\,536\,\text{cm}^2} \doteq 26{,}070 \doteq 26.$$

FO67G1-4: Tři džbány *D. Kaštilová*

a) Moment síly, kterou působí Pája se džbánem na desku, je v rovnováze s momentem síly, kterou působí na desku Jája. Jája působí tíhovou silou $F_2 = m_\text{j} g = 44\,\text{kg} \cdot 9{,}8\,\text{N/kg} = 431{,}20\,\text{N}$ ve vzdálenosti $a_2 = 118\,\text{cm} = 1{,}18\,\text{m}$, Pája se džbánem silou F_1 ve vzdálenosti $a_1 = 90\,\text{cm} = 0{,}90\,\text{m}$. Z podmínky rovnováhy $F_1 a_1 = F_2 a_2$ vyjádříme

$$F_1 = F_2 \frac{a_2}{a_1} = 431{,}20\,\text{N} \cdot \frac{1{,}18\,\text{m}}{0{,}90\,\text{m}} \doteq 565{,}35\,\text{N},$$

což odpovídá hmotnosti

$$m_\text{a} = \frac{F_1}{g} = \frac{565{,}35\,\text{N}}{9{,}8\,\text{N/kg}} \doteq 57{,}689\,\text{kg}.$$

Máme tak celkovou hmotnost Páji a prvního džbánu $m_\text{a} = m_\text{p} + m_1$. Pro hmotnost prvního džbánu tak dostáváme

$$m_1 = m_\text{a} - m_\text{p} = 57{,}689\,\text{kg} - 52\,\text{kg} = 5{,}689\,\text{kg} \doteq 5{,}7\,\text{kg}. \qquad \textbf{4 body}$$

Poznámka: Převod vzdáleností a_1 a a_2 z centimetrů na metry není nutný, jednotky délky se při výpočtu vykrátí.

b) Jája nyní stojí ve vzdálenosti $a_2' = 1{,}18\,\mathrm{m} + 0{,}07\,\mathrm{m} = 1{,}25\,\mathrm{m}$ a podobně jako v části a) z podmínky rovnováhy $F_1' a_1 = F_2 a_2'$ vyjádříme

$$F_1' = F_2 \frac{a_2'}{a_1} = 431{,}20\,\mathrm{N} \cdot \frac{1{,}25\,\mathrm{m}}{0{,}90\,\mathrm{m}} \doteq 598{,}89\,\mathrm{N},$$

což odpovídá hmotnosti

$$m_\mathrm{b} = \frac{F_1'}{g} = \frac{598{,}89\,\mathrm{N}}{9{,}8\,\mathrm{N/kg}} \doteq 61{,}111\,\mathrm{kg}.$$

Máme tak celkovou hmotnost Páji a druhého džbánu $m_\mathrm{b} = m_\mathrm{p} + m_2$. Pro hmotnost druhého džbánu tak dostáváme

$$m_2 = m_\mathrm{b} - m_\mathrm{p} = 61{,}111\,\mathrm{kg} - 52\,\mathrm{kg} = 9{,}111\,\mathrm{kg} \doteq 9{,}1\,\mathrm{kg}. \qquad \textbf{4 body}$$

c) Hmotnost třetího džbánu se rovná $\frac{2}{3}$ součtu hmotností prvního a druhého džbánu, tj.

$$m_3 = \frac{2}{3}\,(m_1 + m_2) = \frac{2}{3} \cdot (9{,}111\,\mathrm{kg} + 5{,}689\,\mathrm{kg}) \doteq 9{,}866\,7\,\mathrm{kg} \doteq 9{,}9\,\mathrm{kg}. \quad \textbf{2 body}$$

FO67G1-5 (experimentální úloha):
Měření délky v neznámé jednotce *N. Martínková*

Analýza úlohy
Cílem je změřit různé rozměry v neznámých jednotkách slepého pravítka, zjistit, kolika centimetrům tato jednotka odpovídá, a nakonec zjistit, o kterou jednotku by se podle výsledků měření mohlo jednat. Výsledky se mohou lišit podle individuálních podmínek. Protože řešitelům není předem známo, o jaké jednotky se jedná, nemohou hledané rozměry dohledat na internetu nebo v jiných zdrojích. Žádný z rozměrů nelze změřit pouhým přiložením pravítka, je potřeba hledat originální postupy, jakými se dají rozměry určit.

Ve všech částech je možné hledaný rozměr převést na přímku, jejíž délku lze určit běžným způsobem pomocí vytisknutého pravítka. Některé řešitele možná napadne usnadnit si práci tak, že vytisknou pravítek několik a vhodným způsobem je spojí za sebe nebo si pravítko prodlouží s pomocí provázku, na který překreslí stupnici pravítka. Potom je třeba diskutovat nepřesnosti, které tato ulehčení mohou způsobit.

Pravítko má mezi jednotkami vyznačené poloviny a čtvrtiny. Protože jedna čtvrtina je větší než půl centimetru, lze mezi ně zakreslit osminy. Všechna měření je tak možné provést s přibližnou přesností na 1/8 dané jednotky.

Komentář k jednotlivým úkolům
a) Možný postup:
1. Postavit se ke zdi. Rovně, ne na špičkách, bez bot.
2. Na hlavu si položit tužku tak, aby se zdí, které se dotýká, svírala pravý úhel; k zajištění je vhodné použít např. knížku nebo pravoúhlý trojúhelník.

3. Na zdi nakreslit značku.
4. Od země ke značce natáhnout podél zdi provázek.
5. Označit provázek v místě, kde se setkává se značkou na zdi.
6. Změřit délku provázku od jeho začátku po vyznačené místo.

Provázek používáme proto, aby se předešlo dalšímu znehodnocení nátěru zdi. Pokud je na zeď možné kreslit, lze slepým pravítkem rovnou změřit vzdálenost od země k nakreslené značce na zdi. Pokud při zakreslování značky držíme tužku pod jiným úhlem, zakreslíme značku výše či níže, než je skutečná výška postavy. Těžko se také určuje nejvyšší bod na hlavě, o který by se tužka měla při zakreslování opírat.

Vzdálenost mezi zemí a značkou bylo možné změřit vyznačováním menších vzdáleností, s pomocí provázku nebo prodlouženým pravítkem vyrobeným z několika výtisků původního pravítka. Slepované pravítko může být méně přesné vlivem procesu jeho výroby. Mezi menšími pravítky se mohou nepřesně překrývat značky nebo některá z nich mohou být přilepena křivě, v jiném směru než ostatní.

U měření provázkem je důležité, jak moc je provázek napínán při obkreslování jednotek pravítka a při samotném měření. Například, je-li při tvorbě stupnice provázek povolený, ale při měření se napne, zvětší se tak jednotlivé díly a jejich velikost už nebude odpovídat té na pravítku. Naměřená výška potom bude menší než reálná.

Při měření pomocí postupného zakreslování menších vzdáleností a jejich následného součtu může pozorovatel držet pravítko nakřivo (ne kolmo k zemi), čímž měřenou vzdálenost prodlužuje. Tímto způsobem navíc dochází k dalšímu poškozování nátěru zdi.

Příklad naměřených hodnot: $h = 160\,\mathrm{cm} = 60{,}625\,\mathrm{j}$, přepočet $1\,\mathrm{j} \doteq 2{,}64\,\mathrm{cm}$.

b) Postup měření pomocí provázku je podobný jako v části a). Některé řešitele možná napadne otázka, co se míní pod pojmem „obvod kola“, zda má být měřen včetně pláště nebo bez něj. Stránky zabývající se cyklistikou nebo prodejem kol udávají obvod kola včetně nasazeného pláště, proto doporučujeme tak postupovat i v našem měření. Plášť kola má na jeho obvod vliv, pláště terénních kol jsou širší než u kol silničních a mají hrubší vzorek. Záleží také na tom, jak moc je kolo „nafouknuté“, tzn. jaký je v něm tlak.

Při měření obvodu kola s pomocí provázku záleží, podobně jako při určování vlastní výšky, jak moc je provázek napínán při obmotávání kola a potom při jeho měření. V ideálním případě by napínací síla v prvním i druhém kroku měla být stejná.

Snahu určit obvod kola nepřímo, měřením průměru, komplikuje konstrukce bicyklu, kvůli které není možné táhnout provázek od jednoho okraje kola k druhému přes jeho střed. Při měření poloměru činí potíže umístit počátek provázku přesně do středu kola a táhnout ho k okraji bez náklonu.

Při měření obvodu kola pomocí značek na zemi by bylo možné diskutovat o tom, ve kterém konkrétním bodě se kolo dotýká země, neboť pneumatika se pod tíhou kola zplošťuje, a spíše než v bodě se tak země dotýká na malé ploše.

c) Způsobů, jak určit, kolika centimetrům neznámé jednotky odpovídají, je více. Tím pravděpodobně nejjednodušším je neznámou jednotku na slepém pravítku změřit. To však znamená použití běžného pravítka.
Namísto toho je možné využít naměřených údajů. Pokud pozorovatel zná hodnotu své výšky v centimetrech, stačí ji pro nalezení odpovědi vydělit výškou udávanou v neznámých jednotkách.
Pokud řešitel neví, jaká je jeho výška v centimetrech, stačí si vybrat předmět se známými rozměry, například školní sešit (velikosti A5, A4 aj.), který změří slepým pravítkem a provede stejný výpočet jako v předchozím případě. Sešit bude jistější variantou, neboť jeho rozměry jsou standardizované a udávají se s přesností na milimetry, zatímco lidská výška se v průběhu dne může trochu měnit a obvykle bývá udávána s přesností na centimetry. Jednotka „slepého pravítka“ má nejblíže k palci, jehož různé v historii používané definice shrnuje tabulka 1.

Stát	Název	Období	Převod na cm
Česká republika	Staročeský	13.–15. století	2,464
Japonsko	Sun	–	3,030
Spojené království	Imperiální palec	1819	2,540
USA	Palec	1866	2,540
Česká republika	Palec český	1756	2,634
Prusko	Duodecimální palec	1755	2,615
Švédsko	Tum	1737	2,474
Španělsko	Pulgada	–	2,322
Čína	Cun	–	3,333
Švýcarsko	Celní palec	1835	3,000

Tabulka 1: Přehled jednotek odpovídajících palci (zdroj: `http://www.geneze.info/pojmy/subdir/stare_ceske_jednotky.htm` a `https://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Einheit)`)